Flashcards

Tema 3: Campo magnético

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 3 · tarjeta 1

Fuerza de Lorentz

Tema 3 · tarjeta 2

¿Hace trabajo la fuerza magnética sobre una carga?

Tema 3 · tarjeta 3

Radio de la órbita de una carga en un campo B perpendicular

Tema 3 · tarjeta 4

Periodo de una carga que gira en un campo magnético

Tema 3 · tarjeta 5

Campo creado por un hilo rectilíneo

Tema 3 · tarjeta 6

Campo dentro de un solenoide

Tema 3 · tarjeta 7

¿Cuándo se atraen dos hilos paralelos con corriente?

Tema 3 · tarjeta 8

Fuerza por unidad de longitud entre dos hilos

Tema 3 · tarjeta 9

¿Cómo funciona un selector de velocidades?

Tema 3 · tarjeta 10

¿Por qué el campo magnético no tiene «fuentes» como las cargas?

Respuesta

No: es perpendicular a la velocidad, así que solo cambia su dirección.

Respuesta

$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$; módulo $|q|vB\sin\alpha$.

Respuesta

$T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$ (no depende de la velocidad).

Respuesta

$r = \dfrac{mv}{|q|B}$

Respuesta

$B = \dfrac{\mu_0 NI}{L}$, uniforme y a lo largo del eje.

Respuesta

$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$, en circunferencias alrededor del hilo.

Respuesta

$\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

Respuesta

Cuando las corrientes van en el mismo sentido.

Respuesta

Porque no existen monopolos magnéticos: las líneas de campo son siempre cerradas.

Respuesta

Con $\vec{E}$ y $\vec{B}$ perpendiculares, solo pasan sin desviarse las partículas con $v = E/B$.

Tema 3 · tarjeta 11

Valor de μ_0

Respuesta

$4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A